

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS BIAYA SALURAN U-DITCH DAN U- FLUME PADA PEKERJAAN IRIGASI TERSIER



Proposal Skripsi

FADIL MAULANA ANDALAS

NIM.222010122020

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS BIAYA SALURAN U-DITCH DAN U- FLUME PADA PEKERJAAN IRIGASI TERSIER

Disusun Oleh :

FADIL MAULANA ANDALAS

Disetujui dan disahkan

Pada Tanggal:.....

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua.

(Dr. MANGAMBIT J. SIMANJUNTAK, ST., MT) (Dr. Ir. HAMDANI ABDULGANI, ST., M.Si)

NIDN. 0416089305

NIDN.

Ketua Program Studi Teknik Sipil

(MAHDIKA PUTRA NANDA, M.T.)

NIDN. 0416089305

KATA PENGANTAR

Irigasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung sektor pertanian, khususnya pada daerah yang mengandalkan ketersediaan air untuk keberlangsungan produksi tanaman. Keberhasilan sistem irigasi sangat dipengaruhi oleh kondisi jaringan saluran, terutama pada jaringan irigasi tersier yang berfungsi menyalurkan air secara langsung ke lahan pertanian. Apabila saluran irigasi tersier tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, maka distribusi air menjadi tidak merata, terjadi kehilangan air yang cukup besar, serta menurunnya efisiensi pemanfaatan air irigasi.

Dalam pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier, pemilihan jenis saluran merupakan faktor yang sangat menentukan efektivitas sistem irigasi. Dua jenis saluran yang banyak digunakan saat ini adalah saluran U-Ditch dan U-Flume. Saluran U-Ditch umumnya terbuat dari beton pracetak dengan bentuk penampang menyerupai huruf “U” dan dikenal memiliki kekuatan struktural yang baik serta umur layanan yang relatif panjang. Sementara itu, saluran U-Flume juga menggunakan beton pracetak namun memiliki bentuk dan sistem sambungan yang berbeda, sehingga dinilai lebih praktis dalam pemasangan dan memiliki keunggulan tertentu dalam pelaksanaan di lapangan.

Pada praktiknya, pemilihan antara saluran U-Ditch dan U-Flume sering kali hanya didasarkan pada ketersediaan material, kebiasaan pelaksana, atau pertimbangan biaya awal, tanpa didukung oleh kajian teknis yang membandingkan efektivitas kedua jenis saluran tersebut secara menyeluruh. Padahal, masing-masing saluran memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kemudahan pelaksanaan, ketahanan terhadap kerusakan, kecepatan pemasangan, maupun dampaknya terhadap kinerja jaringan irigasi tersier.

Kondisi tersebut juga terjadi pada jaringan irigasi tersier di Desa Malangsari, di mana masih dijumpai permasalahan seperti kerusakan saluran, kebocoran air, serta kurang optimalnya distribusi air ke lahan pertanian. Perbedaan kondisi lapangan, seperti jenis tanah, metode pelaksanaan, dan keterampilan tenaga kerja, turut memengaruhi kinerja saluran irigasi yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang membandingkan efektivitas penggunaan saluran U-Ditch dan U-Flume dalam pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier pada lokasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Efektivitas Biaya Saluran U-Ditch Dan U-Flume Pada Pekerjaan Irigasi Tersier”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis saluran, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan saluran irigasi tersier yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Perancangan.....	2
1.4 Manfaat Perancangan	2
1.4.1 Manfaat Akademis.....	2
1.4.2 Manfaat Praktis.....	2
1.5 Batasan Perancangan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Sistem Irigasi	4
2.2 Saluran U-Ditch.....	5
2.2.1 Karakteristik Saluran U-Ditch	5
2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Saluran U-Ditch	6
2.3 Saluran U-Flume (Cast In Situ)	7
2.3.1 Karakteristik Saluran U-Flume.....	7
2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Saluran U-Flume.....	7
2.5 Efektivitas Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi	8
2.6 Studi Terdahulu	9
2.6.1. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Saluran Irigasi	9
2.6.2. Efektivitas Operasional Saluran Irigasi.....	9
2.6.3. Efisiensi Pengaliran di Saluran Sekunder dan Tersier.....	9
2.6.4. Referensi Umum tentang Efisiensi Saluran Irigasi.....	10
3. 6.5. Review Struktur Pengukur Aliran pada Saluran Terbuka.....	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	11
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	11
3.3.1. Data Primer.....	11

3.3.2. Data Sekunder	11
3.4. Teknik Pengumpulan Data	12
3.5. Teknik Analisis Data	12
3.6. Diagram Alir Penelitian	13
3.7. Flowchart Metodologi Penelitian.....	14

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem irigasi memegang peranan penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian, khususnya pada daerah yang bergantung pada ketersediaan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Keberhasilan pengelolaan irigasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber air, tetapi juga oleh kinerja jaringan irigasi dalam mendistribusikan air secara merata, efisien, dan berkelanjutan hingga ke lahan pertanian. Jaringan irigasi tersier merupakan bagian paling hilir dari sistem irigasi yang berfungsi menyalurkan air secara langsung ke petak-petak sawah, sehingga kondisi dan kualitas saluran tersier sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan air irigasi (Suroso dkk., 2007; Mulyadi, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada jaringan irigasi tersier, seperti kebocoran saluran, kerusakan struktur, serta metode pelaksanaan konstruksi yang kurang tepat, dapat menyebabkan kehilangan air yang cukup besar dan menurunkan efisiensi sistem irigasi secara keseluruhan. Hidayat Dairi (2020) menyatakan bahwa kehilangan air pada saluran tersier sering kali lebih tinggi dibandingkan saluran primer dan sekunder, karena kondisi konstruksi yang kurang optimal dan pemeliharaan yang terbatas. Oleh karena itu, pemilihan jenis saluran dan metode pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas distribusi air.

Dalam praktik pembangunan irigasi tersier, dua jenis saluran yang banyak digunakan saat ini adalah saluran U-Ditch (beton pracetak) dan saluran U-Flume (beton cor di tempat/cast in situ). Saluran U-Ditch dikenal memiliki kualitas material yang seragam, waktu pemasangan yang relatif cepat, serta karakteristik hidrolik yang baik karena permukaan beton yang halus (Sujatmiko, 2020; Haryanto dkk., 2018). Sementara itu, saluran U-Flume cast in situ memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas desain dan sifat struktur yang monolit, sehingga dinilai mampu menyesuaikan kondisi lapangan dan meminimalkan risiko kebocoran pada sambungan (Samosir, 2021; Pratama, 2022).

Meskipun masing-masing jenis saluran memiliki kelebihan dan kekurangan, pada pelaksanaannya pemilihan antara saluran U-Ditch dan U-Flume sering kali didasarkan pada pertimbangan kebiasaan pelaksana, ketersediaan material, atau biaya awal, tanpa didukung oleh kajian teknis yang membandingkan efektivitas pelaksanaan secara menyeluruh. Padahal, efektivitas pelaksanaan pekerjaan irigasi tidak hanya berkaitan dengan aspek biaya, tetapi juga mencakup waktu pelaksanaan, kemudahan metode konstruksi, kualitas hasil pekerjaan, serta kinerja saluran dalam mendukung distribusi air irigasi (Suryatmaja dkk., 2019; Marhendi & Ningsih, 2020).

Kondisi tersebut juga dijumpai pada jaringan irigasi tersier di Desa Malang Sari, Kabupaten Indramayu, yang merupakan bagian dari Daerah Irigasi Cipanas. Pada lokasi ini, diterapkan dua jenis saluran irigasi tersier, yaitu saluran U-Ditch dan saluran U-Flume, sehingga memberikan peluang untuk dilakukan kajian perbandingan secara langsung. Perbedaan kondisi tanah, metode pelaksanaan, serta keterampilan tenaga kerja di lapangan

diduga turut memengaruhi efektivitas masing-masing jenis saluran dalam mendukung kinerja irigasi tersier.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu penelitian yang mengkaji dan membandingkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier antara saluran U-Ditch dan saluran U-Flume secara sistematis dan berbasis data lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis saluran, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan teknis dalam pemilihan jenis saluran irigasi tersier yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Perbandingan Efektivitas Biaya Saluran U-Ditch Dan U-Flume Pada Pekerjaan Irigasi Tersier”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan efektivitas pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier antara penggunaan saluran U-Ditch dan saluran U-Flume pada Proyek Irigasi Rentang Paket LOS 03 di Desa Malangsari?
2. Bagaimana perbandingan biaya pelaksanaan pekerjaan antara saluran U-Ditch dan saluran U-Flume pada jaringan irigasi tersier di lokasi penelitian?
3. Bagaimana perbedaan metode dan kemudahan pelaksanaan pekerjaan antara saluran U-Ditch dan saluran U-Flume ditinjau dari kondisi lapangan?
4. Bagaimana kualitas hasil pekerjaan saluran irigasi tersier yang menggunakan saluran U-Ditch dibandingkan dengan saluran U-Flume?

1.3 Tujuan Perancangan

1. Untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier antara saluran U-Ditch dan saluran U-Flume pada lokasi penelitian.
2. Untuk mengetahui perbedaan biaya pelaksanaan pekerjaan antara penggunaan saluran U-Ditch dan saluran U-Flume.
3. Untuk mengevaluasi metode serta tingkat kemudahan pelaksanaan pekerjaan masing-masing jenis saluran berdasarkan kondisi lapangan.
4. Untuk mengevaluasi metode serta tingkat kemudahan pelaksanaan pekerjaan masing-masing jenis saluran berdasarkan kondisi lapangan.

1.4 Manfaat Perancangan

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang teknik sipil, khususnya terkait pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier dan perbandingan efektivitas penggunaan saluran U-Ditch dan U-Flume. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem irigasi dan infrastruktur pengairan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan teknis bagi perencana, kontraktor, dan instansi terkait dalam memilih jenis saluran irigasi tersier yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kondisi

lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier serta mengoptimalkan distribusi air irigasi ke lahan pertanian.

1.5 Batasan Perancangan

Batasan perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dibatasi pada pekerjaan irigasi tersier yang menggunakan saluran U-Ditch dan saluran U-Flume.
2. Lokasi penelitian difokuskan pada Proyek Irigasi Rentang Paket LOS 03 di Desa Malangsari, Kabupaten Indramayu.
3. Analisis efektivitas pelaksanaan pekerjaan ditinjau berdasarkan beberapa kriteria, yaitu waktu pelaksanaan, biaya pelaksanaan, metode dan kemudahan pelaksanaan, serta kualitas hasil pekerjaan.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer hasil observasi lapangan dan dokumentasi, serta data sekunder berupa gambar rencana, RAB, dan laporan pelaksanaan pekerjaan.
5. Penelitian ini tidak membahas perhitungan hidrolika secara rinci maupun perencanaan ulang dimensi saluran, melainkan difokuskan pada perbandingan efektivitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Irigasi dimaksudkan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan air tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Pengairan yang efisien selain dipengaruhi oleh tata cara aplikasi, juga ditentukan oleh kebutuhan air guna mencapai kondisi air tersedia yang dibutuhkan tanaman. Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan bahan pangan, sehingga ketersediaan air di daerah irigasi akan terpenuhi walaupun berada jauh dari sumber air permukaan (sungai). Hal tersebut tidak terlepas dari usaha teknik irigasi untuk menyediakan air dalam kondisi tepat, ekonomis, guna mendapatkan hasil yang maksimum dalam pertanian dengan memperhatikan sistem pengairannya.

Daerah Irigasi (D.I.) adalah suatu wilayah daratan yang kebutuhan airnya dipenuhi oleh sistem irigasi. Daerah Irigasi biasanya merupakan areal persawahan yang membutuhkan banyak air untuk produksi padi. Untuk meningkatkan produksi pada areal persawahan dibutuhkan sistem irigasi yang handal, yaitu sistem irigasi yang dapat memenuhi kebutuhan air irigasi sepanjang tahun. Oleh sebab itu perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air, termasuk kebutuhan air pada daerah pertanian dimana air yang di ambil dari sungai melalui saluran irigasi haruslah seimbang dengan jumlah air yang tersedia. Kebutuhan air di daerah pertanian dipengaruhi faktor evapotranspirasi, perkolasi, penggantian lapisan, dan curah hujan efektif.

Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi. Sedangkan kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan yang mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama disebut petak tersier. Untuk membawa air dari sumbernya hingga ke petak sawah diperlukan saluran pembawa dengan saluran pembuang, air tidak tergenang pada petak sawah sehingga tidak berakibat buruk. Kelebihan air ditampung dalam suatu saluran pembuang tersier dan kuarter dan selanjutnya dialirkan ke jaringan pembuang primer. (M. Mulyadi, 2021).

Perlu dilakukan suatu pengelolaan air melalui sistem irigasi untuk mengatur distribusi air ke lahan pertanian yang nantinya akan meningkatkan produktivitas pertanian di suatu daerah. Jaringan irigasi terdiri dari bendungan, bendung, saluran irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter, dan saluran pembuangan atau drainase. Pembangunan saluran irigasi untuk menunjang penyediaan bahan pangan nasional sangat diperlukan, sehingga ketersediaan air di lahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut jauh dari sumber air permukaan (Suroso dkk, 2007).

Saluran tersier Daerah Irigasi Lelea merupakan saluran yang berada di Daerah Irigasi Lelea yang menginduk kepada Bendung Cimanuk Cisanggarung, Bendung Cimanuk Cisanggarung adalah Bendung terbesar di Perbatasan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Bendung Cimanuk Cisanggarung didirikan pada tahun 2023 oleh Kementerian PU-PR dan di resmikan pada tahun 2024.

Bendung Cimanuk Cisanggarung mempunyai jaringan irigasi tersier yang mengairi beberapa wilayah yang meliputi Kecamatan Bangodua, dengan wilayah Desa di Indramayu, Desa Malangsari. Wilayah tersebut memiliki luas areal lahan pertanian dengan jumlah total 712 yang bernaung kepada jaringan irigasi tersier Daerah Irigasi (D. B. Ghassani, dkk, 2021)

2.2 Saluran U-Ditch

Drainase merupakan infrastruktur yang dirancang untuk mengurangi kelebihan volume air (Lubis, 2021). Sistem drainase dan irigasi yang baik tidak hanya berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air, tetapi juga untuk mengoptimalkan penggunaan air dan memitigasi (Iskandar et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem drainase yang efisien berupa penerapan U-Ditch Precast dan Buis Beton pada saluran irigasi (Rahmat et al., 2024; Serilus Bhato, 2020).

Mitra pengabdian adalah Kelompok Tani Desa Malangsari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu. Kelompok Tani Desa Malangsari merupakan kelompok tani yang memiliki komitmen kuat untuk membantu dan berpartisipasi dalam ketahanan pangan. Mitra dalam kegiatan pengabdian berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan program. Kelompok Tani dan Pemerintah Desa turut membantu dan berperan untuk menyukseskan program penerapan U-Ditch Precast dan Buis Beton pada saluran irigasi.

Permasalahan kelompok tani pada wilayah Desa Malangsari yaitu kekurangan infrastruktur saluran drainase tepi jalan karena genangan tinggi saat hujan serta area saluran irigasi persawahan yang tidak layak sehingga air tersebut tidak bisa tersalurkan dengan optimal.

Guna mewujudkan keinginan kelompok tani yang memiliki komitmen kuat untuk membantu dan berpartisipasi dalam ketahanan pangan serta upaya optimalisasi saluran drainase tentunya diperlukan implementasi keterlibatan aktif masyarakat (Rohman et al., 2021). Melalui program pengabdian ini, mitra tidak hanya dilibatkan sebagai tenaga pelaksana, tetapi juga sebagai subjek utama dalam proses edukasi mengenai pentingnya pengelolaan drainase. Dengan demikian, permasalahan drainase untuk irigasi di Desa Malangsari dapat ditangani secara berkelanjutan dan optimal (Ningrum et al., 2025).

2.2.1 Karakteristik Saluran U-Ditch

karakteristik bahan terdiri dari uji kuat tarik baja yang menggunakan mesin Universal Testing Machine (UTM), dan uji kuat tekan beton yang menggunakan mesin Compression Testing Machine (CTM). Adapun hasil uji tarik baja dan kuat tekan beton.

U-Ditch memiliki keunggulan pada homogenitas betonnya. Karena diproduksi secara massal di pabrik (off-site construction), proses pengecoran tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca lapangan. Penggunaan tulangan baja tarik tinggi dan beton mutu tinggi (minimal K-350) memastikan saluran ini mampu menahan beban lateral tanah serta beban kendaraan jika diaplikasikan di bawah jalan. Permukaan bagian dalam U-Ditch yang halus juga memberikan karakteristik hidrolis yang sangat baik; koefisien kekasaran Manning yang rendah

memungkinkan air mengalir lebih cepat dibandingkan saluran pasangan batu kali, sehingga meminimalisir risiko pengendapan sedimen (sedimentasi).

bentuk "U" memberikan keuntungan dalam manajemen ruang di area padat penduduk. Saluran ini memungkinkan kapasitas pengaliran yang maksimal dengan lebar galian yang minimal. Fleksibilitasnya terlihat pada ketersediaan berbagai macam ukuran (dimensi) yang bisa disesuaikan dengan debit air rencana. Selain itu, adanya fitur knock-down memudahkan proses rehabilitasi saluran; jika terjadi kerusakan pada satu titik, cukup bagian segmen tersebut yang diganti tanpa harus membongkar seluruh jalur saluran, yang mana hal ini sangat krusial untuk pemeliharaan infrastruktur jangka panjang. (Sujatmiko, B.,2020)

2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Saluran U-Ditch

Pemasangan U-Ditch dicirikan oleh kecepatan waktu pengerjaan yang signifikan. Dibandingkan dengan metode cast-in-situ (cor di tempat) yang membutuhkan waktu pengeringan beton selama 28 hari, U-Ditch dapat langsung berfungsi segera setelah disambungkan. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi durasi gangguan lalu lintas di proyek-proyek jalan raya. Selain itu, dari aspek lingkungan, penggunaan beton pracetak lebih bersih karena meminimalisir limbah material (seperti sisa begisting kayu dan ceceran beton) di lokasi proyek, sehingga menjaga estetika dan kebersihan lingkungan sekitar pembangunan.

U-Ditch menawarkan kualitas material yang konsisten dan daya tahan struktural yang tinggi. Produksi di lingkungan pabrik memungkinkan kontrol kualitas yang ketat terhadap campuran beton dan penulangan baja, menghasilkan mutu beton minimal K-350 yang tahan terhadap tekanan tanah lateral dan beban kendaraan berat. Selain itu, permukaan bagian dalam U-Ditch yang halus memberikan keunggulan hidrolis, di mana air dapat mengalir dengan hambatan gesek yang minimal, sehingga mengurangi risiko pendangkalan akibat tumpukan sedimen dibandingkan saluran pasangan batu kali.

Namun, di balik kelebihannya, U-Ditch memiliki kekurangan utama terkait biaya pengadaan dan mobilisasi. Biaya awal material pracetak cenderung lebih mahal dibandingkan dengan material saluran konvensional (batu belah atau bata). Selain itu, karena bobot beton yang sangat berat, diperlukan alat berat seperti crane atau excavator untuk proses penurunan dan pemasangannya. Hal ini menyebabkan biaya logistik dan sewa alat menjadi komponen beban biaya yang cukup besar, terutama jika lokasi proyek memiliki akses jalan yang sempit bagi kendaraan pengangkut beton. (Haryanto, Y., dkk. 2018).

ketergantungan pada akurasi galian tanah dan presisi sambungan. Jika dasar galian tidak rata atau pemadatan tanah di bawah saluran tidak maksimal, maka segmen-segmen U-Ditch berisiko mengalami penurunan yang tidak rata (differential settlement). Hal ini dapat menyebabkan sambungan antar-segmen merenggang atau retak, yang berpotensi menimbulkan kebocoran air ke dalam tanah di sekitarnya. Masalah ini sering kali sulit diperbaiki karena setiap unit saling mengunci, sehingga perbaikan pada satu titik terkadang memerlukan pembongkaran segmen di sekitarnya.

penggunaan U-Ditch juga membutuhkan perencanaan dimensi yang sangat matang sejak awal karena sifatnya yang kaku dan tidak dapat diubah di lapangan. Berbeda dengan saluran cor di tempat yang ukurannya bisa disesuaikan secara fleksibel saat pengerjaan, U-Ditch memiliki ukuran standar pabrik. Jika terjadi kesalahan perhitungan debit air atau perubahan desain secara mendadak, material yang sudah dipesan tidak dapat dimodifikasi,

sehingga berisiko menimbulkan kerugian material. Selain itu, proses pengiriman dari pabrik ke lokasi juga rentan terhadap risiko kerusakan fisik seperti keretakan atau pecah pada bagian sudut jika penanganannya tidak hati-hati. (Wahyudi, A. 2021).

2.3 Saluran U-Flume (Cast In Situ)

Penggunaan beton cast insitu atau pengecoran di tempat menjadi salah satu alternatif terbaik yang bisa digunakan untuk rehabilitasi saluran irigasi tersier Desa Malangari, Kabupaten Indramayu (Ketut, 2024).

Beton menjadi lebih keras seiring bertambahnya usia dan mencapai kekuatan rencana (fc) pada 28 hari. Karena kekuatan tekannya yang tinggi, beton banyak digunakan dalam pembuatan berbagai jenis struktur, terutama bangunan, jembatan, dan jalan. Beton terdiri dari $\pm 15\%$ semen, $\pm 8\%$ air, $\pm 3\%$ udara, selebihnya pasir dan kerikil. Setelah mengeras, campuran tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung pada metode yang digunakan untuk membuatnya. Sifat-sifat beton dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbandingan campuran, pencampuran, pengangkutan, pencetakan, dan pemadatan menurut (Wuryati., 2001).

2.3.1 Karakteristik Saluran U-Flume

Saluran U-Flume Cast In Situ merupakan sistem drainase beton bertulang berbentuk huruf "U" yang proses pengecorannya dilakukan langsung di lokasi proyek. Karakteristik utamanya terletak pada fleksibilitas desain, di mana dimensi lebar, tinggi, dan ketebalan dinding dapat disesuaikan secara presisi dengan kondisi topografi serta debit air di lapangan. Penggunaan metode ini memungkinkan adanya integrasi yang lebih baik antara saluran dengan struktur di sekitarnya, karena tidak adanya sambungan antar-modul (joint) yang sering menjadi titik lemah pada beton pracetak. (A. Samosir, 2021).

Dari aspek struktural, U-Flume Cast In Situ memiliki monolitisitas yang tinggi, yang berarti seluruh badan saluran merupakan satu kesatuan tanpa celah. Hal ini memberikan keunggulan dalam meminimalisir risiko kebocoran atau rembesan air ke dalam tanah dasar yang dapat menyebabkan erosi internal (piping). Selain itu, beton cor di tempat memungkinkan penambahan tulangan tarik yang kontinu, sehingga saluran lebih tahan terhadap tekanan tanah lateral dan beban hidup dari kendaraan yang melintas di samping saluran dibandingkan dengan sistem sambungan modular. (R. Pratama, 2022).

Namun, karakteristik operasional dari metode ini menuntut kontrol kualitas yang ketat di lapangan dan waktu pengerjaan yang lebih lama. Karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan keahlian tenaga kerja lokal, konsistensi mutu beton (K-Factor) harus dipantau melalui uji slump dan uji tekan secara berkala. Meskipun biaya mobilisasi alat berat lebih rendah dibandingkan beton pracetak, metode Cast In Situ memerlukan bekisting (cetakan) yang banyak dan masa perawatan (curing) beton yang cukup sebelum saluran dapat dialiri air secara maksimal. (K. Wijaya, 2023).

2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Saluran U-Flume

Beton memiliki banyak keuntungan menurut (Tjokrodinuljo, 2007) dalam teknologi beton (Didik, 2023). Harganya relatif lebih murah karena menggunakan bahan dasar yang umumnya mudah didapat. Bahan ini juga awet, tahan aus, tahan panas, dan tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh lingkungan, sehingga biaya perawatannya lebih murah. Selain itu, memiliki kuat tekan yang cukup tinggi sehingga dapat dikombinasikan dengan baja

tulangan yang mempunyai kuat tarik tinggi untuk membuat struktur yang kuat. Kemampuan pengerjaan (workability) sangat mudah karena beton mudah dibentuk sesuai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Cetakan beton dapat digunakan berulang kali sehingga lebih murah secara ekonomi. (Ketut, 2024).

Walaupun beton mempunyai beberapa kelebihan, beton juga mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan beton yaitu bahan dasar penyusun beton agregat halus dan agregat kasar berbeda-beda tergantung dari tempat diperolehnya, sehingga perencanaan dan cara pembuatannya pun berbeda-beda. Beton mempunyai banyak tingkatan kekuatan, sehingga harus direncanakan sebagai bagian dari konstruksi, ada banyak cara perencanaan dan pelaksanaan yang berbeda. Beton mempunyai kuat tarik yang rendah sehingga bersifat getas dan mudah retak. Oleh karena itu perlu diberikan cara-cara untuk mengatasinya, misalnya dengan memberikan baja tulangan, serat, baja dan sebagainya agar memiliki kuat tarik yang tinggi (Ketut, 2024).

2.4 Efektivitas Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi

Efektivitas pelaksanaan pekerjaan irigasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, khususnya pada tingkat jaringan tersier. Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pekerjaan irigasi, efektivitas pelaksanaan tidak hanya diukur dari terselesainya pekerjaan secara fisik, tetapi juga dari sejauh mana hasil pekerjaan tersebut mampu mendukung fungsi irigasi secara optimal dan berkelanjutan.

Menurut Suryatmaja dkk. (2019), efektivitas pelaksanaan pekerjaan irigasi berkaitan erat dengan kemampuan sistem irigasi dalam mendistribusikan air sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian, dengan kehilangan air seminimal mungkin serta didukung oleh kondisi fisik saluran yang baik. Saluran irigasi yang efektif harus mampu mengalirkan air secara merata, stabil, dan berkesinambungan, sehingga dapat menunjang produktivitas pertanian dan mengurangi potensi konflik antarpetani akibat ketidakmerataan distribusi air.

Dari sudut pandang pelaksanaan konstruksi, efektivitas pekerjaan irigasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain waktu pelaksanaan, biaya pelaksanaan, metode dan kemudahan pekerjaan, serta kualitas hasil pekerjaan. Marhendi dan Ningsih (2020) menyatakan bahwa suatu pekerjaan irigasi dapat dikatakan efektif apabila dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, tidak melebihi anggaran biaya, serta menghasilkan konstruksi yang memenuhi spesifikasi teknis dan fungsi operasional yang diharapkan.

Waktu pelaksanaan menjadi salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas pekerjaan irigasi, terutama pada jaringan tersier yang langsung berhubungan dengan aktivitas pertanian. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dapat berdampak pada terganggunya pola tanam dan menurunnya hasil produksi pertanian. Oleh karena itu, metode konstruksi yang mampu mempercepat proses pelaksanaan tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan memiliki nilai efektivitas yang lebih tinggi (Haryanto dkk., 2018).

Selain waktu, biaya pelaksanaan juga merupakan parameter utama dalam menilai efektivitas pekerjaan irigasi. Biaya yang dimaksud tidak hanya terbatas pada biaya awal konstruksi, tetapi juga mencakup efisiensi penggunaan sumber daya, kebutuhan alat dan tenaga kerja, serta potensi biaya pemeliharaan di masa mendatang. Menurut Hidayat Dairi (2020), pekerjaan irigasi yang efektif adalah pekerjaan yang mampu memberikan kinerja saluran yang baik dengan biaya yang proporsional terhadap manfaat yang dihasilkan.

2.5 Studi Terdahulu

2.5.1. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Saluran Irigasi

Judul: Analisis Efisiensi dan Efektivitas Saluran Irigasi Wae Locak pada Daerah Aliran Sungai

Penulis: Ida Bagus Suryatmaja dkk.

Sumber: Jurnal Ilmiah Kurva Teknik

Hal yang dibahas:

Penelitian ini membahas analisis neraca air, efisiensi jaringan irigasi, dan efektivitas saluran primer serta sekunder pada daerah irigasi tertentu. Fokus pada evaluasi kinerja sistem irigasi sangat sesuai sebagai referensi dalam memahami metrik efektivitas pelaksanaan saluran irigasi.

2.5.2. Efektivitas Operasional Saluran Irigasi

Judul: Efektivitas Operasional Pintu Air Saluran Sekunder Daerah Irigasi Kedung Limus

Penulis: Teguh Marhendi & Okti Kusuma Ningsih

Sumber: CIVeng: Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan

Hal yang dibahas:

Penelitian ini menganalisis persentase efektivitas saluran sekunder irigasi berdasarkan operasi pintu air yang merupakan indikator efisiensi distribusi air pada jaringan irigasi.

2.5.3. Efisiensi Pengaliran di Saluran Sekunder dan Tersier

Judul: Analisa Efisiensi Pengolahan Air Irigasi pada Saluran Sekunder dan Tersier

Penulis: Rachmat Hidayat Dairi

Sumber: Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil

Hal yang dibahas:

Penelitian ini membahas analisis kehilangan air, efisiensi aliran, serta besar efisiensi saluran sekunder dan tersier dengan pendekatan debit masuk–keluar.

2.5.4. Referensi Umum tentang Efisiensi Saluran Irigasi

Judul: Analisis Efisiensi Saluran Irigasi

Penulis: R. Sari

Sumber: Jurnal Saintek

Hal yang dibahas:

Membahas efisiensi debit saluran irigasi primer dan sekunder, serta analisis kebutuhan air pada lahan pertanian.

2.6.5. Review Struktur Pengukur Aliran pada Saluran Terbuka

Judul: Review of Hydraulic Performance of Open-Channel Flow-Measuring Flumes

Penulis: Davis Sibale dkk.

Sumber: Acta Hydrotechnica (review paper)

Hal yang dibahas:

Artikel ini mengulas berbagai jenis flume dan karakteristik pengukuran aliran dalam saluran terbuka — termasuk hubungan antara geometri saluran dan akurasi pengukuran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier yang menggunakan saluran U-Ditch dan U-Flume, sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan tingkat efektivitas kedua jenis saluran tersebut berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan

Pendekatan studi kasus diterapkan karena penelitian dilakukan pada lokasi tertentu, yaitu Proyek Irigasi Tersier Desa Malangsari, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penggunaan saluran U-Ditch dan U-Flume sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada jaringan irigasi tersier Desa Malangsari, Kabupaten Indramayu, yang merupakan bagian dari daerah irigasi yang menginduk pada Bendung Cimanuk Cisanggarung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi saluran irigasi yang menggunakan dua jenis saluran, yaitu saluran U-Ditch dan saluran U-Flume, sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan secara langsung.

Waktu penelitian dilaksanakan pada saat pekerjaan irigasi berlangsung dan pada tahap evaluasi pelaksanaan pekerjaan, meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis hasil penelitian.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

3.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui:

- Observasi lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier.
- Dokumentasi kondisi saluran irigasi.
- Pengamatan proses pemasangan saluran U-Ditch dan pelaksanaan saluran U-Flume.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari:

- Gambar rencana dan spesifikasi teknis proyek
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Laporan pelaksanaan pekerjaan
- Literatur dan referensi yang berkaitan dengan penelitian

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Studi Literatur, untuk memperoleh dasar teori dan konsep yang berkaitan dengan sistem irigasi serta saluran U-Ditch dan U-Flume.
2. Observasi Lapangan, untuk mengetahui kondisi nyata pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier.
3. Dokumentasi, berupa pengambilan foto dan pengumpulan dokumen proyek yang relevan dengan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan komparatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan beberapa kriteria efektivitas, antara lain:

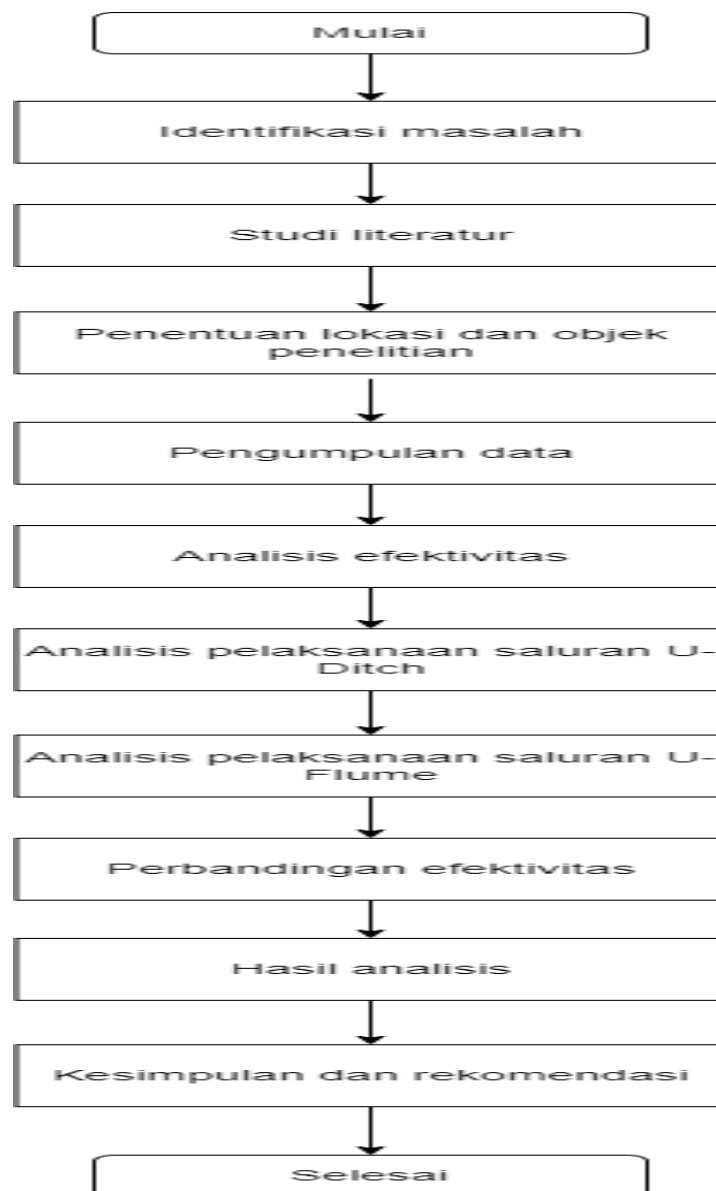
- Waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Biaya pelaksanaan.
- Metode dan kemudahan pelaksanaan.
- Kualitas hasil pekerjaan.

Hasil analisis dari masing-masing jenis saluran kemudian dibandingkan untuk menentukan saluran yang paling efektif digunakan pada pekerjaan irigasi tersier di lokasi penelitian.

3.6. Diagram Alir Penelitian

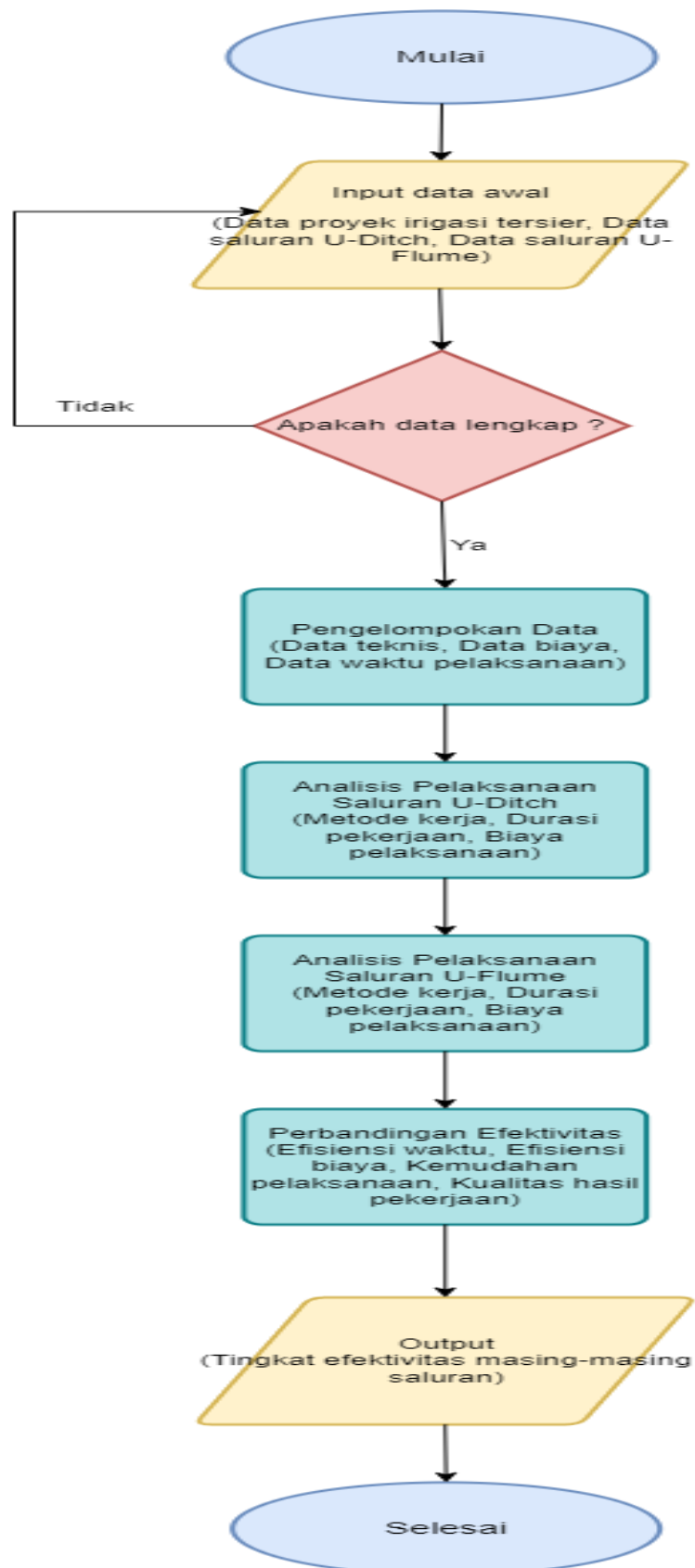
Diagram alir penelitian disusun untuk memberikan gambaran tahapan penelitian secara sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir penelitian. Diagram alir ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar setiap tahapan dapat dilakukan secara runtut dan terarah.

Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan irigasi tersier, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur yang berkaitan dengan sistem irigasi, karakteristik saluran U-Ditch dan U-Flume, serta konsep efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Setelah itu dilakukan penentuan lokasi dan objek penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, hingga penarikan kesimpulan dan pemberian saran.



Gambar 3.6.1. Diagram Alir

3.7. Flowchart Metodologi Penelitian



Gambar 3.7.1. Flowchart

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, M., & Sitanggang, A. N. (2021). Analisa Sistem Jaringan Irigasi Tersier Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 6(1), 46-60.
- Simorangkir, H. M., Ridwan, R., Kadir, M. Z., & Amin, M. (2019). Kinerja Sistem Irigasi Tingkat Tersier UPTD Trimurjo Daerah Irigasi Punggur Utara. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering)*, 8(1), 49-56.
- Ghassani, D. B., & Suwarso, S. (2021). Kinerja Jaringan Irigasi Tingkat Tersier untuk Wilayah Pertanian Daerah Irigasi Kenconorejo UPTD-P2PU Wilayah II Subah. *Jurnal Teknik Sipil*, 2(1), 167-176.
- Satriawan, Puthut Omar, Zulis Erwanto, and Akhmad Taufik Aditama. "Penerapan U-DITCH Precast dan Buis Beton Pada Saluran Drainase Desa Labanasem." *I-Com: Indonesian Community Journal* 5.3 (2025): 1165-1173.
- Gustomi, M. Lutfi, Muhammad Taufiq, and Abdul Khamid. "Perbandingan waktu dan biaya pelaksanaan drainase konvensional pasangan batu kali dengan beton pracetak U-Ditch (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)." *Era Sains: Jurnal Penelitian Sains, Keteknikan dan Informatika* 1.1 (2023): 56-65.
- Haryanto, Y., dkk. (2018). Analisis Perbandingan Penggunaan Saluran Drainase Konvensional dan Pracetak (U-Ditch) pada Proyek Drainase. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*.
- Wahyudi, A. (2021). Manajemen Pelaksanaan Konstruksi Saluran Drainase Beton Pracetak. *Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan*.
- Sujatmiko, B. (2020): Studi Manajemen Waktu dan Biaya Antara Saluran Drainase Pracetak dan Konvensional. *Jurnal Infrastruktur Nasional*.
- Ketut, S. N., Anak, S. P. G. S. S., & Gede, R. P. I. (2024). Analisis SWOT Efektivitas Beton Cast In Situ Pada Saluran Irigasi Jogging Track Desa Wisata Baha, Kecamatan Mengwi. *Reinforcement Review in Civil Engineering Studies and Management*, 3(1), 31-40.
- Haryanto, Y., Prasetyo, A., & Nugroho, S. (2018). *Analisis penggunaan beton pracetak U-Ditch pada saluran drainase dan irigasi*. *Jurnal Teknik Sipil*, 15(2), 87–96.
- Hidayat Dairi, R. (2020). *Analisa efisiensi pengolahan air irigasi pada saluran sekunder dan tersier*. *Media Inovasi Teknik Sipil*, 4(1), 25–34.
- Lubis, R. (2021). *Perencanaan sistem drainase perkotaan*. *Jurnal Infrastruktur*, 9(2), 45–53.
- Marhendi, T., & Ningsih, O. K. (2020). *Efektivitas operasional pintu air saluran sekunder daerah irigasi Kedung Limus*. *CIVeng: Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 5(1), 11–20.
- Mulyadi, M. (2021). *Sistem irigasi dan pengelolaannya*. Jakarta: Penerbit Teknik Sipil Indonesia.

- Pratama, R. (2022). *Analisis kinerja struktur beton cast in situ pada saluran irigasi*. Jurnal Rekayasa Sipil, 10(3), 133–142.
- Samosir, A. (2021). *Perbandingan kinerja saluran beton monolit dan pracetak pada jaringan irigasi tersier*. Jurnal Teknik Pengairan, 8(2), 55–64.
- Sari, R. (2019). *Analisis efisiensi saluran irigasi primer dan sekunder*. Jurnal Saintek, 6(1), 41–50.
- Sujatmiko, B. (2020). *Pemanfaatan beton pracetak U-Ditch untuk saluran irigasi dan drainase*. Jurnal Konstruksi, 12(2), 98–107.
- Suroso, Nugroho, A., & Santosa, B. (2007). *Pengelolaan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian*. Jurnal Sumber Daya Air, 3(1), 15–24.
- Suryatmaja, I. B., Putra, I. G., & Wibawa, P. (2019). *Analisis efisiensi dan efektivitas saluran irigasi Wae Locak pada daerah aliran sungai*. Jurnal Ilmiah Kurva Teknik, 7(2), 61–70.
- Tjokrodinuljo, K. (2007). *Teknologi beton*. Yogyakarta: Biro Penerbit Teknik Sipil UGM.
- Wijaya, K. (2023). *Pengendalian mutu beton pada pekerjaan saluran irigasi cast in situ*. Jurnal Teknik Struktur, 11(1), 22–31.
- Suryatmaja, I. B., dkk. (2019). *Analisis efisiensi dan efektivitas saluran irigasi*.
- Marhendi, T., & Ningsih, O. K. (2020). *Efektivitas operasional jaringan irigasi*.
- Haryanto, Y., dkk. (2018). *Analisis metode pelaksanaan beton pracetak pada saluran irigasi*.
- Hidayat Dairi, R. (2020). *Efisiensi dan kehilangan air pada jaringan irigasi tersier*.
- Samosir, A. (2021). *Evaluasi metode pelaksanaan saluran irigasi beton*.
- Sujatmiko, B. (2020). *Kinerja hidrolik dan struktural saluran beton pracetak*.